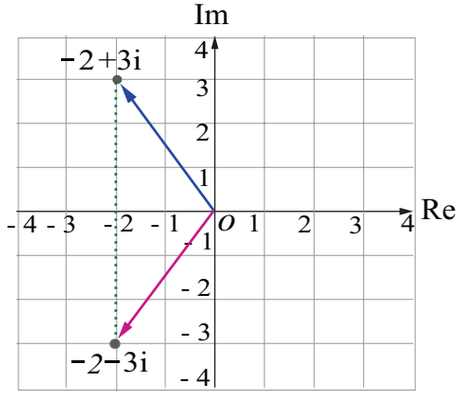
z என்ற கலப்பெண்ணின் இணைக்கலப்பெண் $\overline{z}$ என குறிப்பிடப்படுகின்றது. z -ன் இணைக்கலப்பெண்ணை பெறுவதற்கு i -க்குப் பதிலாக $-i$ -ஐ z -ல் பிரதியிட வேண்டும். உதாரணமாக $2-5i$ என்ற கலப்பெண்ணின் இணைக்கலப்பெண் $2+5i$ ஆகும். ஒரு கலப்பெண்ணையும் அதன் இணைக் கலப்பெண்ணையும் பெருக்க ஒரு மெய் எண் கிடைக்கும். உதாரணமாக,

(i) $(x+iy)(x-iy)=x^2-(iy)^2=x^2+y^2$ (ii) $(1+3i)(1-3i)=(1)^2-(3i)^2=1+9=10$.

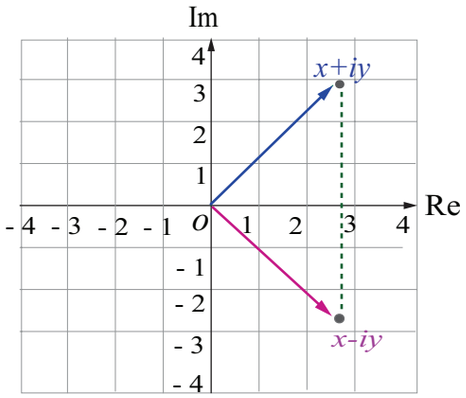
வரைபடத்தின் வாயிலாக ஒரு கலப்பெண் z-ன் இணைக் கலப்பெண்ணினை மெய் அச்சின் மீது z-ன் பிரதிபலிப்பு எனலாம்.

2.4.1 ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை எண்ணின் வடிவ கணித விளக்கம் (Geometrical representation of conjugate of a complex number)



ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண்

படம் 2.14



ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண்

படம் 2.15

குறிப்பு

$x+iy$ மற்றும் $x-iy$ என்ற இரு கலப்பெண்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணை ஆகும். இணை எண்கள் கலப்பெண்களை வகுக்கும் போது பயன்படுகிறது. ஒரு கலப்பெண்ணின் பகுதியில் மெய் எண்ணைப் பெற தொகுதி மற்றும் பகுதிகளை பகுதியில் உள்ள கலப்பெண்ணின் இணை எண்ணால் பெருக்க வேண்டும். இதனை பகுதியில் உள்ள விகிதமுறா மூலத்தை விகிதமுறு எண்ணாக்கும் முறையுடன் ஒப்பிடலாம்.

2.4.2 இணைக் கலப்பெண்களின் பண்புகள் (Properties of Complex Conjugates)

(1) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

(2) $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

(3) $\overline{z_1 z_2}=\overline{z_1}\,\overline{z_2}$

(4) $\left(\overline{\frac{z_1}{z_2}}\right)=\frac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2},\ z_2\neq 0$

(5) $\mathrm{Re}(z)=\frac{z+\overline{z}}{2}$

(6) $\mathrm{Im}(z)=\frac{z-\overline{z}}{2i}$

(7) $\left(\overline{z^n}\right)=\left(\overline{z}\right)^n$, இங்கு n ஒரு முழு எண்

(8) z ஒரு மெய் எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z=\overline{z}$

(9) z ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z=-\overline{z}$

(10) $\overline{\overline{z}}=z$

இவற்றில் சில பண்புகளை நிறுவுவோம்.

பண்பு

ஏதேனும் இரு கலப்பெண்கள் z_1 மற்றும் z_2 -விற்கு $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$ என பெறலாம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 67 16-12-2022 14:56:21